六年級自然 第1單元 試卷解答(A、B兩卷)

對應試卷:「六年級自然 第1單元『熱的影響與傳播』試卷(A、B兩卷)」,各 100 分。

A 卷解答(熱脹冷縮與粒子)

一、是非題(每題 2 分) 1.× 2.○ 3.○ 4.×(粒子本身大小不變,是粒子間的距離變大)5.×(同一種物質可呈現固、液、氣等不同形態,例如水)6.○ 7.×(食鹽也是由微小粒子組成)8.○ 9.○ 10.○

二、選擇題(每題 3 分) 1.② 2.③ 3.④ 4.② 5.③ 6.① 7.②(10°C→4°C 熱縮冷脹,體積變小;4°C→0°C 熱縮冷脹的相反,體積變大)8.② 9.② 10.①

三、填充題(每格 2 分) ①膨脹(變大)②收縮(變小)③熱脹冷縮 ④間隔(距離)⑤最大 ⑥最小 ⑦冰 ⑧冰冷(冰水)⑨升高 ⑩無法

四、題組

(一)實驗數據題(15 分)

1. 高(3 分)
2. 高(3 分;管子較細,同樣的體積變化會讓水位升得更明顯)
3. ①(3 分;從 25°C 起,每升高 20°C 水位約多升 3 cm,85°C 比 25°C 高 60°C,約 +9 cm)
4. 參考答案(6 分):水受熱後,組成水的粒子之間的距離變大,水的體積膨脹變大,多出來的水被往上推擠到玻璃管內,所以水位上升。(提到「粒子間距離變大」得 3 分,提到「體積變大、被擠上玻璃管」得 3 分)

(二)閱讀素養題(15 分)

1. 膨脹(變大)(3 分)
2. ②(3 分)
3. 參考答案(3 分):鐵軌的接縫、電線預留鬆弛長度、馬路旁排水溝蓋預留縫隙、鐵窗/管線預留伸縮空間(任一合理答案即可)
4. 冬天清晨比較大(6 分)。因為氣溫低時橋梁遇冷收縮、體積變小,接縫的空隙就會變大;夏天中午橋梁受熱膨脹,空隙會變小。

B 卷解答(熱的傳播與保溫散熱)

一、是非題(每題 2 分) 1.○ 2.×(冷空氣下沉,從高處吹出的冷空氣往下流動,使全室變涼)3.○ 4.○ 5.×(羽絨衣是靠夾層空氣減少熱的傳導和對流,並不會產生熱)6.○ 7.○ 8.×(樹蔭阻擋的是太陽的輻射熱)9.×(熱空氣會上升,暖氣放低處才能使全室逐漸變暖)10.○

二、選擇題(每題 3 分) 1.① 2.② 3.③ 4.② 5.③ 6.② 7.③ 8.① 9.① 10.②

三、分類題(每題 2 分) 1.A 2.C 3.B 4.A 5.B 6.C 7.B 8.A 9.C 10.A

四、題組

(一)保溫實驗題(15 分)

1. 丙(保麗龍,30 分鐘後仍有 73°C)(3 分)
2. 杯子的材質(3 分)
3. 參考答案(3 分):水量(300 mL)、起始水溫(90°C)、杯子大小、放置環境、有沒有蓋子(任一項)
4. 參考答案(6 分):金屬傳導熱的速度很快,杯內水的熱容易透過金屬杯身傳到外面的空氣中散失,所以水溫下降最快,保溫效果最差;保麗龍不容易傳導熱,熱散失得慢。(說出「金屬傳導快」3 分,說出「熱傳到外面散失」3 分)

(二)閱讀素養題(15 分)

1. 輻射(3 分)
2. 對流(3 分)
3. LED 燈發光時產生的熱比較少,教室裡的熱來源減少,溫度比較不容易升高,冷氣負擔變小。(3 分)
4. 參考答案(6 分):開冷氣時搭配電風扇,風扇使空氣流動,加快空氣對流,冷空氣能更快擴散;或在窗戶掛窗簾、貼隔熱膜,阻擋太陽輻射進入室內;或用竹蓆、冰敷袋藉由傳導散熱(任一合理答案,需說出做法 3 分、對應的熱傳播原理 3 分)。